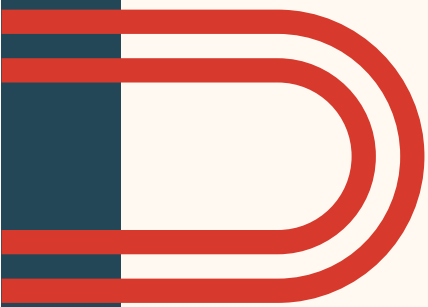




به نام خدا

راهنمای دانشجو
برای استفاده از **هوش مصنوعی**
در یادگیری ریاضی

چرا دستورالعمل داریم؟

مدل‌های زبانی بزرگ (به اختصار LLMها) مانند ChatGPT می‌توانند شریک قدرتمندی در مسیر یادگیری ریاضی باشند. آن‌ها را مانند یک معلم خصوصی 24 ساعته در نظر بگیرید که می‌تواند به شما در درک مفاهیم پیچیده، تمرین مهارت‌ها و افزایش اعتماد به نفس کمک کند.

با این حال، مانند هر ابزار قدرتمندی، باید به درستی از آن استفاده کرد. هوش مصنوعی درست به مانند یک چاقوی دولبه است؛ چرا که اگر ندانید چگونه باید از آن استفاده کنید کیفیت آموزش‌تان پایین می‌آید.

این راهنما به شما نشان می‌دهد چگونه به صورت مسئولانه و مؤثر از هوش مصنوعی استفاده کنید تا درنهایت بهتر و دقیق‌تر بتوانید به صورت مستقل مسائل سخت ریاضی را خودتان حل کنید.

۱. قانون اصلی: اولویت با فرایند است، نه پاسخ نهایی

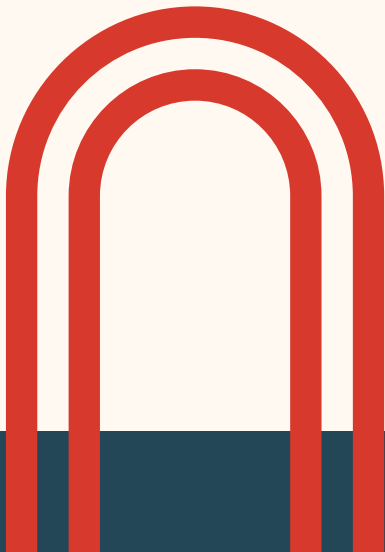
پیش از این که شروع به نوشتن اولین پرامپت کنید، باید به این قانون اساسی باور داشته باشید: یادگیری حقیقی ریاضیات، در تلاش و دست و پا زدن برای حل سؤالات اتفاق می‌افتد؛ نه در دانستن راه حل نهایی. به عبارتی قضیه همان ضرب‌المثل معروف است که می‌گوید “معما چو حل گشت آسان شود.”

اگر فرض کنیم یادگیری ریاضیات مانند بدنسازی باشد، پرسیدن مستقیم جواب نهایی از LLM، دقیقا مانند این است که از کسی درخواست کنیم به جای ما وزنه بزند. در این صورت شما هیچ عضله‌ای نمیسازید، زیرا شخص دیگری به عضلاتش زحمت می‌دهد و وزنه‌ها را بلند میکند!

وقتی شما روی یک مسئله سخت ریاضی وقت می‌گذارید، با مراحل سؤال درگیر می‌شوید، در عمق سؤال شنا می‌کنید، اشتباهات خود را شناسایی می‌کنید و در نهایت به راه حل نهایی می‌رسید، شما در حال شکل دادن مسیرهای عصبی جدید در مغز خود هستید. طبیعتا طی نکردن این مراحل مانع یادگیری عمیق خواهد بود.

هدف ما استفاده از هوش مصنوعی، تنها به منظور متوجه شدن فرایند حل است،

به طوری که بتوانیم بر مسئله‌های بعد به تنهایی و بدون کمک گرفتن چیره شویم.



۲. چگونه از هوش مصنوعی به عنوان یک معلم خصوصی استفاده کنیم؟

اگر درست از پرامپت‌ها استفاده کنید، LLM میتواند یک دستیار آموزشی فوق‌العاده باشد.

برای فهم مفاهیم جدید:

وقتی تعریف کتاب درسی یا استاد درس برایتان قابل فهم نیست، هوش مصنوعی می‌تواند نگرش جدیدی ارائه دهد.

• توضیح یک مفهوم به روشی متفاوت:

- «قضیه فیثاغورث رو طوری توضیح بده که انگار من ۱۰ ساله‌ام.»
- «مفهوم حد در حسابان رو با یک تشبیه ساده توضیح بده.»
- «تفاوت بین جایگشت و ترکیب چیه؟ یه مثال با مخلفات پیتزا بزن.»

• ارائه تشبیه‌ها یا کاربردهای واقعی:

- «سری‌های هندسی کجای زندگی واقعی دیده میشن؟»
- «کاربرد ماتریس‌ها در علوم یا مهندسی کامپیوتر چیست؟»
- «آیا مثلثات در طراحی بازی‌های کامپیوتری نقشی داره؟»

• پیوند دادن موضوع جدید به دانسته‌های قبلی:

- «ماتریس چطوری به دستگاه معادلات خطی مربوط میشه؟»
- «من با توان آشنا هستم. این چطوری به درک لگاریتم کمک میکنه؟»
- «میتونی توضیح بدی مفهوم مشتق چه ارتباطی با شیب خط که در جبر خواندم داره؟»

برای وقتی که در حل یک سؤال گیر کرده‌اید:

احساس گیر کردن بخشی طبیعی از یادگیری ریاضی است. به جای درخواست پاسخ، از هوش مصنوعی کمک بگیرید تا دوباره به حرکت درآیید.

• دریافت راهنمایی گام‌به‌گام بدون پاسخ نهایی:

○ «می‌خواهم معادله درجه دوم $x^2 + 5x - 3 = 0$ رو حل کنم. اولین قدم

چیّه؟»

○ «دارم مشتق تابع $f(x) = x^2 * \sin(x)$ رو پیدا می‌کنم. می‌دونم باید از

یه قاعده استفاده کنم، اما کدوم؟ فقط قاعده و دلیل استفاده از اون

رو بهم بگو، ولی مسئله رو حل نکن.»

○ «فرآیند یافتن معکوس یه ماتریس 2×2 رو گام‌به‌گام توضیح بده. قبل

اینکه گام بعدی رو بگی منتظر جواب من باش.»

• درخواست یک راهنمایی کوچک:

○ «در فاکتورگیری چندجمله‌ای $x^3 - 4x^2 + 2x - 8$ گیر کردم. میتونی یه

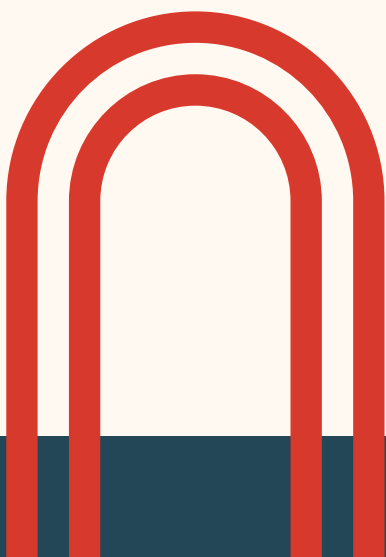
راهنمایی درباره تکنیک مناسبش بدی؟»

○ «نمی‌دونم چجوری مسئله‌ی دو قطار با سرعت‌های متفاوت رو

مدلسازی کنم. میتونی بهم کمک کنی متغیرهام رو تعریف کنم؟»

○ «وقتی از این تابع انتگرال می‌گیرم، جوابم اشتباه است. آیا اشتباه

رایجی وجود دارد که باید مراقبش باشم؟»



• بررسی استدلال‌هایتان:

- «برای حل معادله ی $4(x - 2) = 20$ اول عامل 4 رو روی متغیرها پخش کردم. $4x - 8 = 20$ ، بعد 8 رو به هر دو طرف اضافه کردم تا $4x = 28$ ، و جواب نهاییم $x = 7$ شد. مراحل کار من درسته؟»
- «این اثبات منه برای این گزاره که مجموع دو عدد زوج همیشه زوج. منطقم درسته؟»
- «فکر کنم باید از انتگرال‌گیری به روش جزء به جزء استفاده کنم. به نظرت این روش مناسبه یا راه بهتری هم وجود داره؟»

۳. چگونه از هوش مصنوعی برای تقویت یادگیری استفاده کنیم؟

وقتی مفهومی را یاد گرفتید، تمرین کلید موفقیت است. هوش مصنوعی می‌تواند منبع بی‌پایانی از سوالات تمرینی متناسب با نیازهای شما باشد.

• ایجاد مسائل تمرینی بیشتر:

- «پنج تا سوال دیگه درباره قاعده زنجیره‌ای از آسون به سخت بهم بده.»
- «یه مسئله رنگ آمیزی بهم بده که برای حلش از جایگشت استفاده بشه»
- «میخوام فاکتورگیری سه‌جمله‌ای‌هایی رو تمرین کنم که ضریب اولشان 1 نیست. ده تا مثال بهم بده.»

• ایجاد خلاصه‌ای از ایده‌های کلیدی:

- «سه تا از مهمترین نکته‌ها درباره لگاریتم رو برام خلاصه کن.»
- «یه راهنمای مطالعه کوتاه برای موضوع دایره‌ها در هندسه بساز، شامل فرمول‌های کلیدی برای مساحت، محیط، وترها و کمان‌ها.»
- «مراحل اصلی روش مربع کامل چیه؟»

• آزمون گرفتن از شما درباره یک موضوع:

- «سه تا سؤال ازم بپرس تا درک من از مشتق رو آزمایش کنی.»
- «یه آزمون کوتاه چندگزینه‌ای درباره ویژگی‌های توان‌ها ازم بگیر.»
- «بیا یه بازی بکنیم :) یه معادله درجه دو به من بده، من بهترین روش حلش (فاکتورگیری، فرمول درجه دوم یا غیره) رو می‌گم، بعد تو بگو که درست گفتم یا نه.»

۴. مهم ترین مهارت: اعتبارسنجی و تفکر انتقادی

این مهم ترین بخش این راهنماست. LLMها بلاشک در ریاضی اشتباه هم می کنند. ممکن است سوال تان را اشتباه متوجه شوند، در محاسبات خطا کنند یا حتی فرمول نادرستی اختراع کنند. آن ها طراحی شده اند برای اینکه کلمه بعدی را در یک دنباله پیش بینی کنند؛ نه برای اینکه یک ماشین حساب یا ریاضی دان بی نقص باشند.

شما همیشه مسئول محتوایی هستید که ارائه می دهید. هرگز بدون تأیید و اعتبارسنجی به خروجی هوش مصنوعی اعتماد نکنید. این چک لیست را هر بار استفاده کنید:

- آیا این پاسخ با توجه به سؤال منطقی است؟ اگر در حال محاسبه قد یک نفر هستید و جواب ۱۵ متر شده است، یک جای کار می لنگد. از عقل سلیم خود استفاده کنید!
- آیا می توانم محاسبات را با ماشین حساب چک کنم؟ برای هر محاسبه عددی، اعداد را در یک ماشین حساب قابل اعتماد وارد کنید تا محاسبات ریاضی هوش مصنوعی را راستی آزمایی کنید.
- آیا این روش با گفته های استاد یا کتاب درسی ام مطابقت دارد؟ فرمول یا تکنیک پیشنهادی هوش مصنوعی را با مواد درسی رسمی خود مقایسه کنید. کتاب درسی و استاد شما منابع اصلی درس هستند!
- روش ابداعی هوش مصنوعی را روی مسئله ای دیگر که جوابش را می دانید امتحان کنید. اگر هوش مصنوعی تکنیک جدیدی پیشنهاد داد، آن را روی یک مسئله ساده که قبلاً درست حل کرده اید آزمایش کنید تا ببینید آیا روش معتبر است یا خیر.

۵. استفاده اخلاقی از AI: قوانین راه

استفاده از هوش مصنوعی به عنوان ابزار یادگیری هوشمندانه است. اما استفاده از آن برای تقلب، تخلف تحصیلی جدی‌ای است که می‌تواند عواقب طولانی‌مدتی داشته باشد. درک تفاوت بین این دو بسیار مهم است.

استفاده مجاز (ابزار یادگیری)	استفاده غیرمجاز (تقلب)
درخواست از هوش مصنوعی برای توضیح یک مفهوم کتاب درسی به روشی جدید	کپی کردن راه‌حل هوش مصنوعی برای یک تکلیف و ارائه آن به عنوان کار خود
استفاده از هوش مصنوعی برای دریافت نکته یا اولین قدم وقتی واقعاً گیر کرده‌اید	درخواست از هوش مصنوعی برای تکمیل یک امتحان یا کوئیز آنلاین
درخواست از هوش مصنوعی برای تولید مسائل تمرینی اضافی برای افزایش تسلط	استفاده از هوش مصنوعی برای نوشتن اثبات یا توضیح مفصلی که باید خودتان انجام دهید
بررسی مراحل مسئله‌ای که خودتان حل کرده‌اید برای یافتن خطای احتمالی	ارائه متن یا راه‌حل‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی بدون ذکر منبع در جایی که ایده اصلی مورد نیاز است
استفاده از هوش مصنوعی برای خلاصه کردن یک فصل طولانی کتاب درسی برای ایجاد راهنمای مطالعه	وارد کردن کلمه به کلمه و دقیق یک سؤال نمره‌دار برای گرفتن پاسخ

کاوش یک سوال با AI به عنوان نمونه

بیايد برای تسلط بیشتر روی این دستورالعمل‌ها، فرض کنید یک دانشجو قصد دارد با استفاده از هوش مصنوعی یک سوال درس آمار و احتمالات را حل کند.

سوال:

در یک شرکت ۱۲ کارشناس برای یک پروژه ویژه نامزد شده‌اند.

- ۵ مهندس
- ۴ حقوقدان
- ۳ تحلیلگر داده

قرار است یک کمیته ۵ نفره از میان این ۱۲ نفر انتخاب شود. اما یک نکته مهم وجود دارد: دو نفر از مهندسان، به نام‌های آرش و بابک به دلیل اختلاف نظر، تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند در یک کمیته با هم کار کنند.

با در نظر گرفتن این شرط، احتمال اینکه یک کمیته تصادفی انتخاب‌شده، یک کمیته معتبر (کمیته‌ای که آرش و بابک همزمان در آن حضور ندارند) باشد، چقدر است؟

۱. قانون اصلی

پاسخ نهایی اولویت ندارد، ما باید فرایند را یاد بگیریم! ابتدا دانشجو با هدف فهمیدن ساختار مسئله شروع می‌کند:

پرامپت دانشجو: برای حل مسئله‌ای که در آن باید کمیته‌ای انتخاب شود ولی دو نفر خاص نباید با هم باشند، چه رویکردهایی وجود دارد؟ لطفاً فقط نام استراتژی‌ها را بگو و توضیح بده کدام ممکن است ساده‌تر باشد.

پاسخ هوش مصنوعی:

دو رویکرد اصلی برای حل این مسئله وجود دارد:

1. روش مستقیم: در این روش، تمام حالت‌های معتبر را می‌شمارید؛ یعنی حالتی که فقط آرش در کمیته باشد، فقط بابک باشد، یا هیچ‌کدام نباشند.

2. روش متمم: در این روش، ابتدا تعداد کل کمیته‌های ممکن را محاسبه می‌کنید و سپس تعداد کمیته‌های نامعتبر (که هر دوی آرش و بابک در آن حضور دارند) را از آن کم می‌کنید.

روش دوم معمولاً ساده‌تر و کم‌خطاتر است، چون فقط کافی است یک حالت خاص (حضور همزمان آرش و بابک) را در نظر بگیرید و از کل کم کنید.

۲. استفاده به عنوان معلم خصوصی

برخی مفاهیمی که هوش مصنوعی مطرح می‌کند ممکن است برای دانشجو مبهم باشد. برای مثال فرض کنید دانشجو با اصل متمم راحت نباشد.

پرامپت دانشجو: چرا می‌گویید روش متمم ساده‌تر است؟ لطفاً شهود پشت این قضیه را برای این مسئله خاص توضیح بده.

پاسخ هوش مصنوعی:

✓ شهود اینکه چرا روش متمم ساده‌تر است:

1. شرط "نبودن همزمان A و B" فقط روی یک حالت خاص اثر می‌گذارد: حالت‌هایی که A و B هر دو انتخاب شده‌اند.

2. تعداد این حالت‌ها را به سادگی می‌توان شمرد: فرض کن تعداد افراد n است. اگر A و B انتخاب شده باشند، می‌توان بقیه $n - 2$ نفر را به دلخواه انتخاب کرد، یعنی 2^{n-2} حالت.

3. در نتیجه می‌توان خیلی راحت محاسبه کرد:

$$2^n - 2^{n-2} = \text{تعداد کل کمیته‌های مجاز}$$

(البته اگر شرایطی مثل اندازه‌ی خاص برای کمیته نباشد)

۳. دریافت راهنمایی گام به گام هنگام گیر کردن

فرض کنید دانشجو روش متمم را انتخاب می‌کند اما در اجرای آن گیر می‌کند.

پرامپت دانشجو: تصمیم گرفتم از روش متمم استفاده کنم. اولین قدم محاسبه کل حالات ممکن برای انتخاب کمیته ۵ نفره از ۱۲ نفر است که می‌شود $C(12, 5)$. قدم بعدی محاسبه تعداد حالات نامعتبر است. چطور باید تعداد کمیته‌هایی که آرش و بابک حتماً در آن با هم هستند را بشمارم؟ راهنمایی کن.

پاسخ هوش مصنوعی:

🕒 راهنمایی برای محاسبه تعداد حالات نامعتبر:

1. فرض کن آرش و بابک حتماً در کمیته هستند.
➤ با این فرض، چند نفر از اعضای کمیته تعیین شده‌اند؟
2. حالا فقط باید بقیه اعضای کمیته رو از افراد باقیمانده انتخاب کنی.
➤ چند نفر باقی موندن که می‌تونن از بینشون انتخاب کنی؟ و چند نفر دیگه باید انتخاب بشن؟
3. از اون اطلاعات، یه ترکیب ساده به دست میاد.
➤ از بین چند نفر، چند نفر رو انتخاب می‌کنی؟ (یعنی کدوم دوجمله‌ای؟)

۴. بررسی استدلال‌هایتان

ممکن است یک اشتباه رایج در شمارش مستقیم اتفاق بیفتد. باید مطمئن شویم راه و روش‌مان درست است. فرض کنید دانشجو روش مستقیم را انتخاب کرده است:

پرامپت دانشجو: من می‌خواهم مستقیم حساب کنم. برای حالتی که آرش هست ولی بابک نیست، من آرش را انتخاب می‌کنم، بابک را کنار می‌گذارم و ۴ نفر دیگر را از ۱۰ نفر باقی‌مانده انتخاب می‌کنم. این می‌شود $C(10, 4)$. همین کار را برای بابک هست و آرش نیست تکرار می‌کنم. برای حالت هردوی آنها نیستند، ۵ نفر را از ۱۰ نفر انتخاب می‌کنم: $C(10, 5)$. در نهایت این سه عدد را با هم جمع می‌کنم. آیا منطق من برای شمارش هر بخش و جمع کردن آنها درست است؟

این پرامپت عالی است زیرا از هوش مصنوعی می‌خواهد فرایند تفکر او را
اعتبارسنجی کند، نه فقط جواب نهایی را.

پاسخ هوش مصنوعی:

بله! 🍌 کاملاً درست و دقیق فکر کردی. بیایم با هم مرور کنیم تا مطمئن بشیم:

✅ حالت ۱: آرش هست، بابک نیست

۵. تقویت یادگیری

اکنون که زیر و بم مسئله قبل را یاد گرفتیم، بهتر است برای یادگیری عمیق‌تر و افزایش تسلط در این گونه سوالات، خود را تقویت کنیم.

پرامپت دانشجو: یک مسئله با ساختار مشابه (یک شرط منفی بین دو عضو) بساز، اما این بار در مورد چیدن کتاب‌ها در یک قفسه باشد.

حتماً، این هم یک مسئله با ساختار مشابه، اما در زمینه‌ی چیدن کتاب‌ها روی قفسه، با همان محدودیت حضور همزمان دو عضو خاص:

در یک کتابخانه، ۸ کتاب مختلف قرار است روی یک قفسه در یک ردیف چیده شوند. دو کتاب خاص، به نام‌های "تاریخ ایران" و "جغرافیای جهان"، به دلیل جلد‌های بسیار شبیه، نباید کنار هم قرار بگیرند تا باعث اشتباه خوانندگان نشوند.

احتمال اینکه یک چیدمان تصادفی از این ۸ کتاب، چیدمانی معتبر (که در آن این دو کتاب کنار هم نباشند) باشد، چقدر است؟

پرامپت دیگر: یک آزمون کوتاه از من بگیر. سه حالت مختلف برای انتخاب کمیته بگو و از من بخواه که بهترین رویکرد شمارش (مستقیم یا متعمد) را برای هر کدام انتخاب کنم.

پرامپت دیگر: با اضافه کردن شرط‌های جدید به مساله، یک مساله دشوارتر طراحی کن.

۶. اعتبارسنجی و تفکر انتقادی

توضیح دادیم که LLMها برای انجام محاسبات دقیق ریاضی طراحی و بهینه نشده اند؛ وظیفه اصلی شان چیز دیگری است. لذا در سوالی که بررسی کردیم، هوش مصنوعی ممکن است در محاسبه ترکیب اشتباه کند.

وظایف دانشجو:

- محاسبات نهایی مانند $C(12, 5)$ را حتماً با یک ماشین حساب یا به صورت دستی چک کند.
- منطق پشت راهنمایی AI را با مثال های کتاب درسی یا کلاس درس مقایسه کند. آیا واقعاً برای شمارش حالتی که آرش و بابک با هم هستند، باید آنها را یک واحد در نظر گرفت و بقیه را انتخاب کرد؟ این مقایسه با منابع رسمی، بهترین راه اعتبارسنجی است.

سخن پایانی

استفاده سرسری و کورکورانه از هوش مصنوعی در انجام دادن تمرین‌های درسی، نه تنها به آموزش شما کمکی نمی‌کند، بلکه فرایند یادگیری شما را با اختلالات جدی مواجه خواهد کرد. در مقابل اگر از هوش مصنوعی برای کمک به درک بهتر مطالب درسی و انجام دقیق‌تر تمرین‌ها و پروژه‌ها استفاده کنید، قدرت فوق‌العاده این فناوری را برای یادگیری عمیق‌تر به کار برده‌اید، که این امر می‌تواند موجب تحول جدی در فرایند آموزش شما شود.